

[原创教程]参数化建模 Grasshopper 入门 V——数据处理方法



本文是本人的一些学习经验，如有不当之处，敬请指出。希望更多的朋友加入参数化建模的探索。

本节将会让大家认识常用的数据处理运算器，和常用的处理手法，运算器搭配。



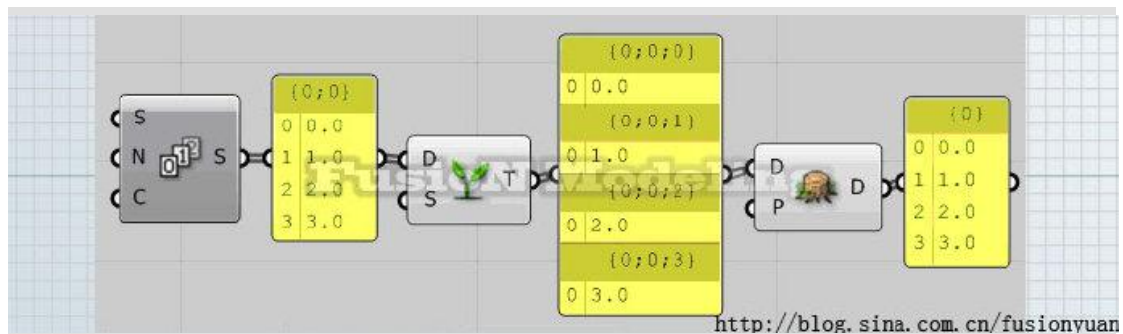
1. Graft tree 和 Flatten tree

这两个是处理树形数据的最基本运算器。

Graft 作用是将数据向下一个层级分组。

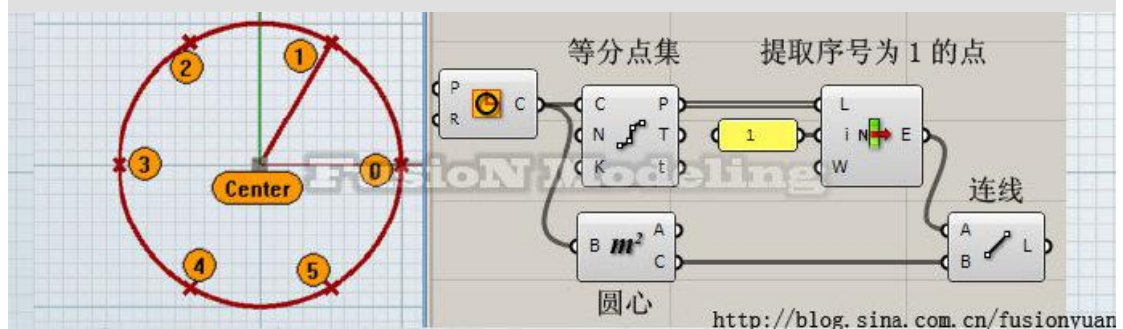
Flatten 作用是将所有数据拍平成一组。

打个比方，一堆学生在操场上集合，Flatten 意思是所有人排成一列，而 Graft 是按堆分开站。



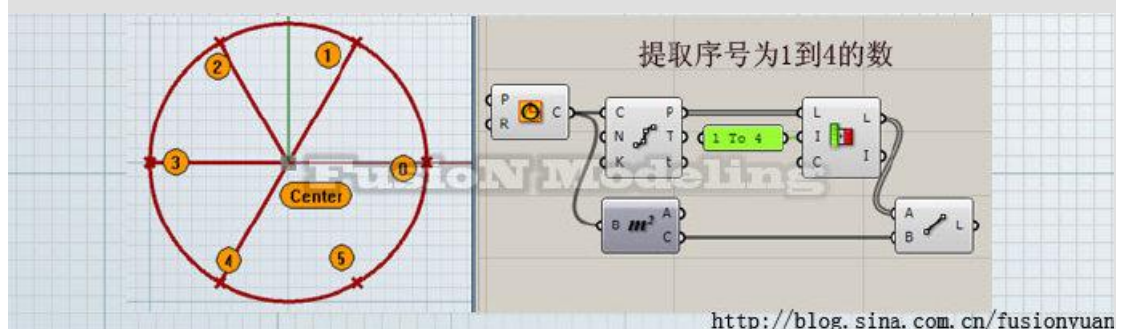
2. List Item

List Item，他能提取数列中指定序号的一个数或者数组。如图，在一个正圆上，有一圈等分点集，我们从这个点集中，提取一个点与圆心连线。



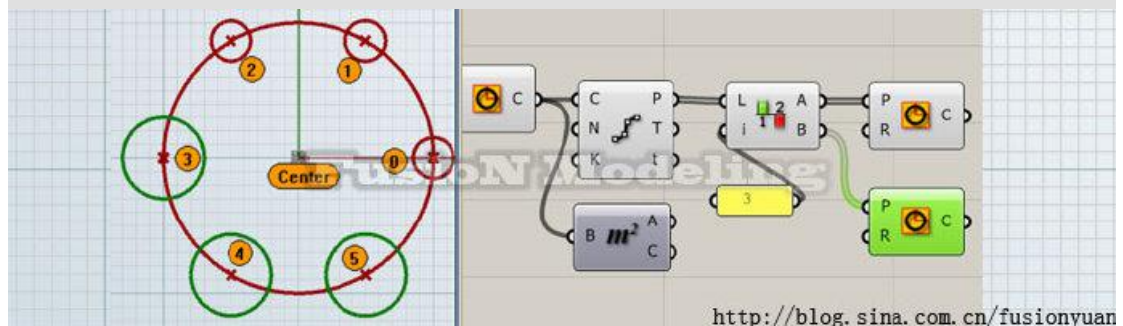
3. Sub List

提取一段数据，需要输入一个区间，如图，提取的区间为（1 to 4），则序号为1到4的点被撮出来与中心点连线。



4. Split List

将一个数列位置分割成两段，注意这里输入的是位置，而不是序号，程序语言序号是从 0 起的，所以，序号为 2 的数，是第 3 个数。下图为以第三个数后的位置分割成两段，分别以不同的半径作圆。

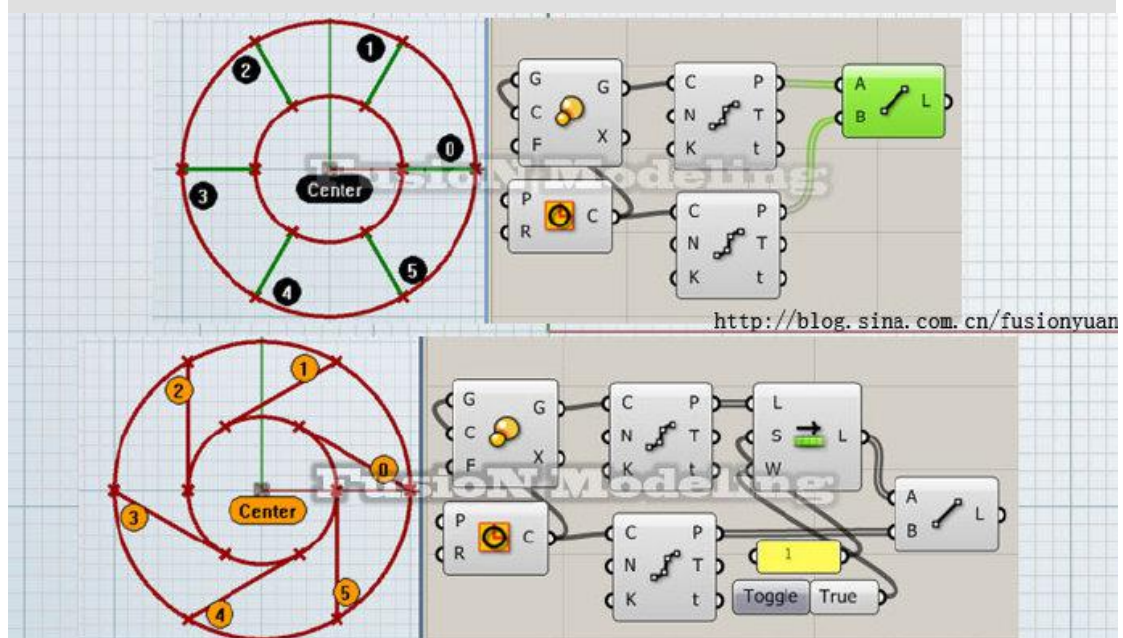


5. Shift list

它可以将一个数列按指定单位数量偏移，W 输入布尔值，True 为将前面偏移掉的数按原来的先后顺序接在后面，False 为弃掉偏移掉的数。

打个比方，FusioN 给大家发棒棒糖，同学们排成了一列，FusioN 说前面的三个小男孩不乖，不给糖，直接移到第四个小女孩开始发糖，而当 W 输入端为 False 时，即前面三个小男孩永远得不到糖，若 W 为 True，前面的三个小男孩可以按原来的先后顺序接在队伍后面等待发糖。

下图 1 为未偏移的两个等分点集连线，图 2 为其中一个点集偏移 1 个单位的连线，W 为 True



6. Length list 和 Reverse list

Lng 用于计算数列的长度,即个数。Reverse 用于倒置数列。这两个好理解,不图示。Length list 使用频率很高。

7. Sort list

按序号重排数据,我认为这个是同类运算器中使用方法最复杂的。

输入端: K 为分派给每个数据的编号, A 为输入数列

输出端: K 为按编号从小到大的顺序重排后的编号, A 输出数列和 K 的重排相对应。

打个比方,去医院挂号看病,候诊室中随意坐着许多挂过号等待的病人,而他们是按照挂号的顺序排队先后进去看医生的。(除非你不遵守公共秩序)

如下图,为四段不等长直线,顶部为原始顺序编号,底部为重排后的顺序编号。测量出每一条线的长度,作为他的顺序编号,重排后,则直线按从短到长的顺序排列。



在继续 Sort list 探讨前,插播另一个运算器, Cull Pattern (位置: Set/Sequence/Cull Pattern)

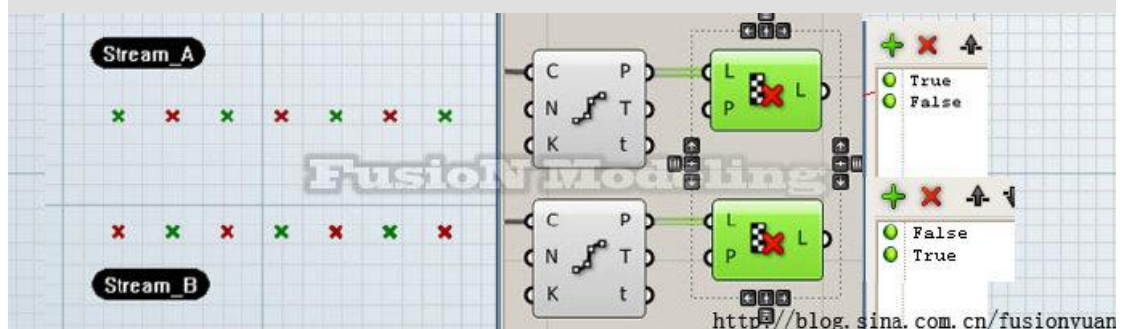
它可以按照输入的布尔值序列来删除数据。True 为保留, False 为剔除。

当输入的布尔值数量小于输入数据量时,布尔值将按照输入的值重复下去。

例如,当输入的布尔值为 (True, false), 则自动重复为 (True, false) (True, false) (True, false) (True, false) (True, false)

因此你可以输入任意个数的布尔值组合。来提取需要的数据。

下图有两列数据, A 按 (true, false) 提取数据, B 按 (false, true) 撮数据, 绿色点为提取结果。



回到 Sort list 的讨论，接着上面 Cull Pattern 的运算结果，若我们要将 A 和 B 两个数列中的绿点，按 X 坐标从小到大合并成一列（即从左到右），用曲线穿起来，应该怎么做呢？

先将得到的两组点，合并成一个数列，这里我使用的是 (位置 set/tree/merge)，它能将输入的数列，按顺序合并，即 B 组接在 A 组之后。

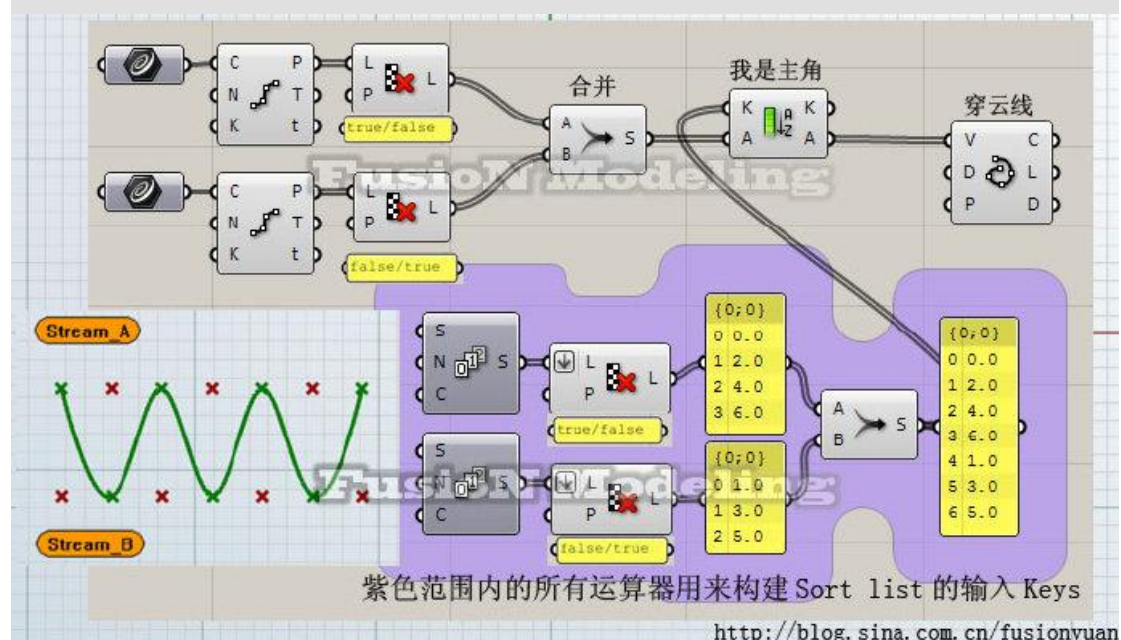
然后构建一个数列，用于对上面合并后的点集逐个编序号。

我们需要的结果是：

A 组的四个点序号为 0, 2, 4, 6

B 组三个点的序号为 1, 3, 5

请读者参考图示好好领会。



要达到上面的效果，还有更简单的方法，数据编织。

Weave 运算器，可以设定多组数据的排列方式来编织成一个数列。P 端为排列方式，右击运算器可以添加更多的输入端。

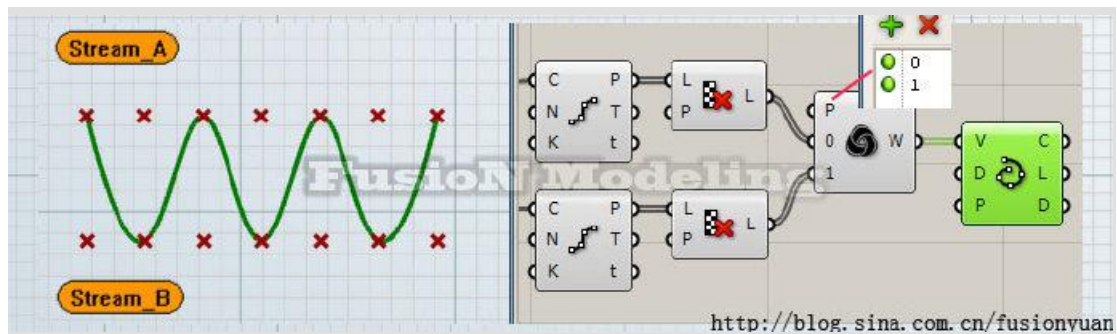
例如有如下两个数列

Stream_A: 5, 0, 4

Stream_B: 2, 7, 8

P 端输入的编排方式为：0, 1（这里与之前介绍的 Cull Pattern 的布尔值设定同理）

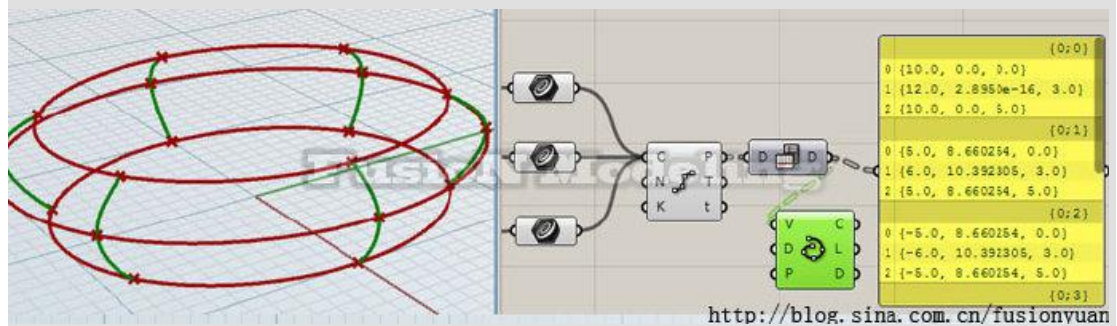
编织后的结果：5, 2, 0, 7, 4, 8



8. Flip Matrix

(位置 set/tree/flip matrix)它的作用是将各数组中相同编号的数据弄成一组。

如图所以，三个正圆被各被等分为六段，得到三组数据，每组里有该圆上的七个等分点。如果我们需要将三个圆上，对应的三个点弄成一组，这时可以用 Flip Matrix



9, 最后介绍一个简单实用的运算器

Duplicate Data

(位置: Set/Sequence/Duplicate)它的作用是按数量重复数据

PS: 以上介绍的都是数据处理的大部分常运算器，数据处理的方式有：分类，拍平，分支，提取，编织，重复，优化，重排，偏移等等很多，这里主要是让大家认识各种运算器。而不是教大家最简单的方法，以后的实例在会对各种思路的优越性进行比较。